
파일시스템과 파티션

- 파일시스템 : 파일을 저장하기 위한 운영체제의 논리적인 구조
 - Linux : **xfs**, **ext4**, ext3, jfs, ReiserFS...
 - Windows : FAT, FAT32, **NTFS** 등
 - UNIX : **UFS**(UNIX File System), ZFS
 - IOS : **APFS**(Apple File System), HFS+
- 파티션
 - 물리적인 디스크를 논리적인 저장영역으로 구별한 것
- GPT(GUID Partition Table)
 - 파티션 정보를 디스크의 앞부분과 뒷부분 나누어 저장하는 방식으로 UEFI의 표준이다.
- MBR
 - 디스크의 앞쪽이 물리적으로 정의된 sector, OS가 직접 사용하지 않으며 부트로더가 저장된다.

➤ GPT

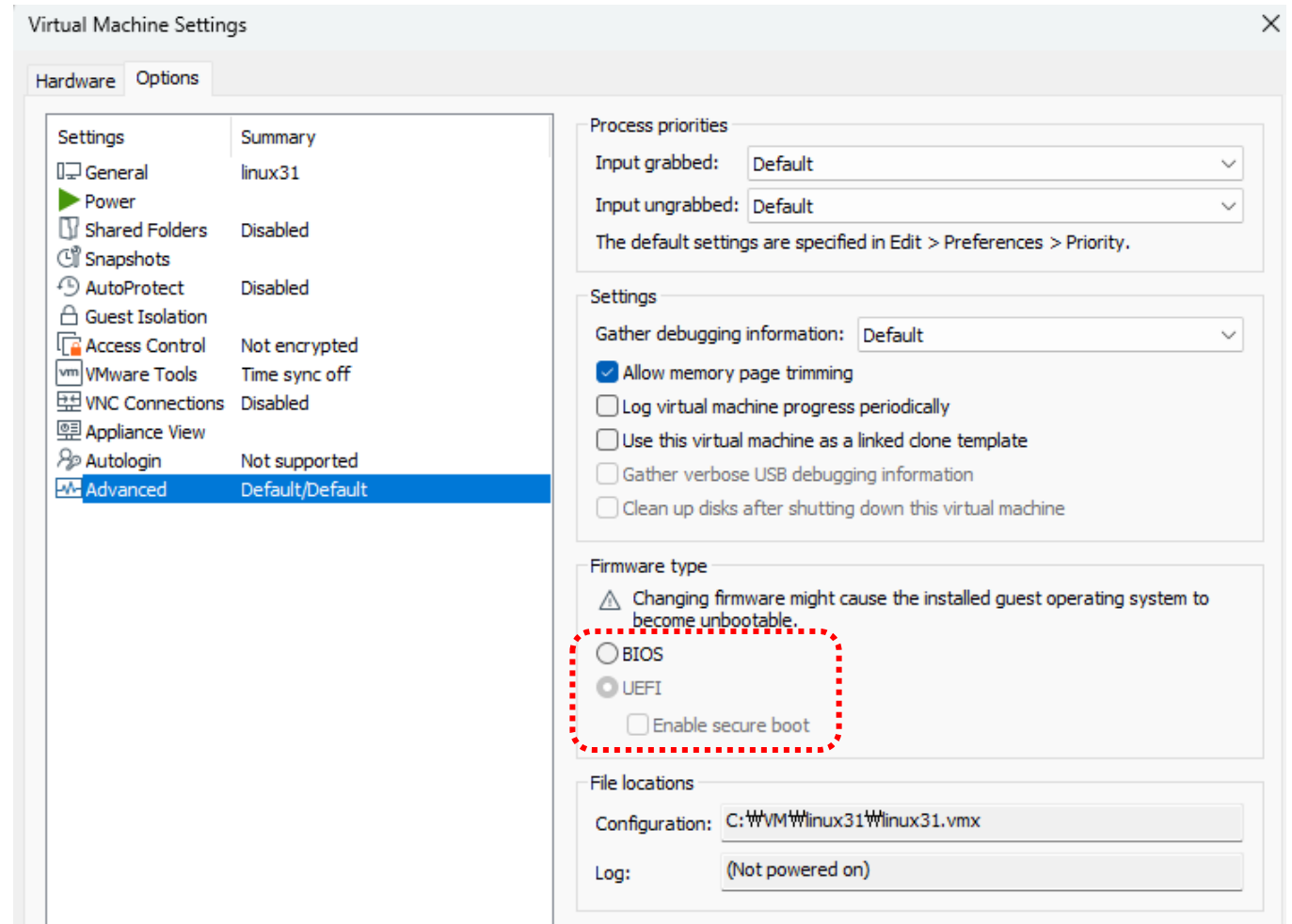
- 128개까지의 파티션이 지원되며 2T이상의 파티션을 생성할 수 있다.
- /boot/efi
 - EFI 관련 실행 파일과 설정 파일이 저장된다.
 - 600M 정도 설정

➤ MBR

- Primary partition
- Extended partition
 - Logical partition
 - Extended partition내에 만들어지며 사용은 primary partition과 동일하다.
- P+E는 최대 4개까지 생성 가능하고 2T까지 생성 가능하다.

➤ 설정

- VM 종료후 설정
- 게스트 OS 설치 디렉토리
게스트os.vmx 파일 편집
- firmware = "efi" : 추가



➤ NVMe

- 컨트롤러 : `/dev/nvme0`, `/dev/nvme1`
- 디스크 : `/dev/nvme0n1`(SSD하나에 하나의 컨트롤러가 내장된다.)
- 파티션 : `/dev/nvme0n1p1`, `/dev/nvme0n1p2`, `/dev/nvme0n1p3...`

➤ SCSI, SATA

- 디스크 : `/dev/sda`, `/dev/sdb`, `/dev/sdc`
- 파티션 : `/dev/sda1`, `/dev/sda2`, `/dev/sda3...`

➤ IDE

- 디스크 : `/dev/hda`, `/dev/hdb`, `/dev/hdc`
- 파티션 : `/dev/hda1`, `/dev/hda2`, `/dev/hda3...`

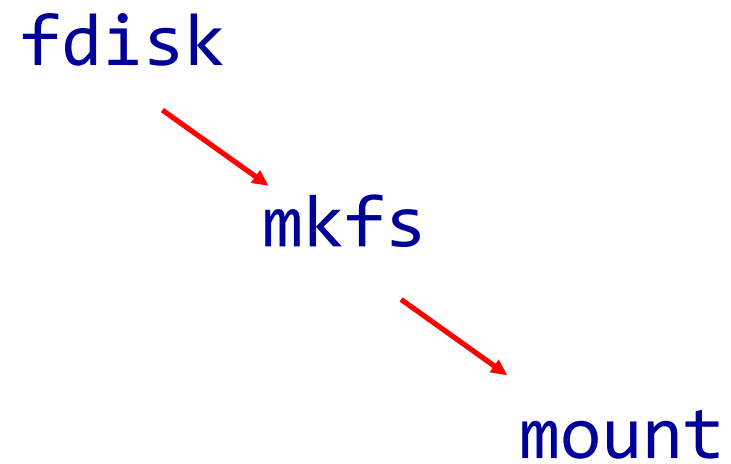
➤ df

디스크의 마운트 상태와 용량 확인한다.

-T : 파일 시스템 타입까지 출력한다.

-h : 읽기 쉬운 단위로 출력한다.

```
[root@linux ~]# df -Th
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        devtmpfs  476M    0  476M   0% /dev
tmpfs           tmpfs     487M    0  487M   0% /dev/shm
tmpfs           tmpfs     487M  7.5M  479M   2% /run
tmpfs           tmpfs     487M    0  487M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p4  57107208 2507648 54599560   5% /
/dev/nvme0n1p2  1038336  195608   842728  19% /boot
/dev/nvme0n1p1   613184    5928   607256   1% /boot/efi
tmpfs           tmpfs     98M    0    98M   0% /run/user/0
```



➤ gdisk

물리적인 디스크에 논리적인 파티션을 생성하는데 사용하는 명령어. 만들어진 파티션에는 mkfs 명령으로 파일시스템이 생성되고 mount 명령을 통해 특정 디렉토리에 마운트 된다음 사용된다.

```
# gdisk   디스크명
```

```
# gdisk  /dev/sda
```

- gdisk는 fdisk와 명령이 거의 동일하다.

➤ gdisk 프롬프트에서 사용하는 명령

p : 현재 파티션 상태 출력

d : 파티션삭제

n : 파티션 생성

t : 파티션 변경

w : 저장 후 종료

q : 취소 후 종료

```
[root@linux ~]# gdisk /dev/sdb
```

```
.....
```

```
Command (? for help): n
```

```
Partition number (1-128, default 1): ←
```

```
First sector (34-41943006, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}: ←
```

```
Last sector (2048-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGTP}: ←
```

```
Current type is 'Linux filesystem'
```

```
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): ←
```

```
Changed type of partition to 'Linux filesystem'
```

```
Command (? for help): p
```

```
.....
```

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Code	Name
1	2048	41943006	20.0 GiB	8300	Linux filesystem

```
Command (? for help): w
```

```
.....
```

```
Do you want to proceed? (Y/N): Y
```

➤ mkfs

파티션에 파일시스템을 만들어준다.

```
# mkfs -t [파일시스템 타입] 파티션명
```

파일시스템 타입과 명령어

```
mkfs -t xfs -> mkfs.xfs
```

```
mkfs -t ext3 -> mke2fs -j
```

```
mkfs -t ext2 -> mke2fs
```

- 예) `mkfs -t xfs /dev/sda1 -> mkfs.xfs -f /dev/sda1`

- 파일 시스템이 재구성 되는 경우 `mkfs.xfs`에서 사용하는 `-f` 가 반드시 필요한 경우가 있다.

```
[root@linux ~]# mkfs.xfs -f /dev/sda1
meta-data=/dev/sdb1            isize=512    agcount=4, agsize=655296 blks
        =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
        =                       crc=1        finobt=0, sparse=0
data      =                       bsize=4096   blocks=2621184, imaxpct=25
        =                       sunit=0       swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1
log       =internal log       bsize=4096   blocks=2560, version=2
        =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none               extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
```

- `mkfs -t xfs -f /dev/sda1`

➤ mount

파일시스템은 지정한 디렉토리에 연결해서 사용 가능하도록 한다.

```
# mount [-a] [-t [FStype]] [장치명] [디렉토리]
```

옵션

- a : /etc/fstab의 내용을 읽어 모두 mount 한다.
- B(--bind) : 장치가 아니라 디렉토리를 디렉토리에 mount한다.
- t : 파일 시스템 양식을 정한다.
- o : 마운트 옵션을 추가로 지정한다.
 - . noatime : atime을 갱신하지 않는다. .
 - . remount : 옵션을 변경을 위해 재마운트한다.
 - . ro : Read Only로 정의한다.

- iso9660이나 ext2등의 기본 파티션들은 파일시스템 타입을 지정하지 않아도 자동으로 인식 가능하며 NTFS의 경우 리눅스 시스템마다 지원여부를 따로 확인해야 한다. 만일 지원되지 않는 경우 커널을 재컴파일하면 지원 가능하다.

예)

```
# mount -t ext3 /dev/sda1 /data1
# mount -t iso9660 /dev/cdrom /cdrom
# mount -o ro /dev/sdb1 /home2
# mount -B /home/data /home2/ast30/data
# mount -a
```

- mount된 파일시스템을 시스템으로 부터 제거한다.

umount [디렉토리명] 또는 [장치명]

```
[root@linux ~]# df | grep sd
[root@linux ~]# ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1
[root@linux ~]# mkdir /home2
[root@linux ~]# mount /dev/sda1 /home2
[root@linux ~]# df | grep sd
/dev/sda1      20960236 179192 20781044 1% /home2

[root@linux ~]# umount /home2
[root@linux ~]# df | grep sd
```

➤ 파티션의 정보 확인

blkid

```
[root@linux ~]# blkid
/dev/nvme0n1: PTUUID="10934d56-d28f-468d-ad42-6e275ac0cca6" PTTYPE="gpt"
/dev/nvme0n1p1: UUID="5ADC-165F" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI..."
/dev/nvme0n1p2: UUID="aece46f1-5d87-4c94-9f5d-3bec5928c92a" BLOCK_SIZE="512" TYPE="x..."
/dev/nvme0n1p3: UUID="b85b3e40-749c-4441-ad42-8874c8157fde" TYPE="swap" PARTUUID="..."
/dev/nvme0n1p4: UUID="3951ad6f-7b30-4f3e-bbf6-df8bb61ae241" BLOCK_SIZE="512" TYPE="..."
/dev/sda1: UUID="f560d654-fa22-428b-8450-8ae2680b3448" BLOCK_SIZE="512" TYPE="..."
```

- UUID(PARTUUID)는 파티션의 고유 정보로 디스크의 위치가 바뀌어도 동일하게 유지된다.
- UUID(PARTUUID)는 mount 명령에서 이용 가능하다.

➤ UUID를 이용한 mount, umount

```
[root@linux ~]# blkid | grep sda1
/dev/sdb1: UUID="f560d654-fa22-428b-8450-8ae2680b3448" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" ...

[root@linux ~]# mount UUID="f560d654-fa22-428b-8450-8ae2680b3448" /home2

[root@linux ~]# df | grep sd
/dev/sda1      20960236  179192  20781044    1% /home2

[root@linux ~]# umount UUID="f560d654-fa22-428b-8450-8ae2680b3448"

[root@linux ~]# df | grep sd
```

➤ xfs_admin

파티션에 다양한 파라미터를 변경(-L)하거나 확인(-l)한다.

```
# xfs_admin -L [라벨명] [장치명]
# xfs_admin -L "-" [장치명]
# xfs_admin -l(소문자) [장치명]
```

리눅스 설치시에 생성되는 파티션의 경우 자동으로 마운트되는 디렉토리 이름을 라벨명으로 할당한다.
사용자가 임의로 할당하는 경우 'abc', '123' 등과 같이 라벨명을 지정해도 되지만 보통 디폴트 명
명 규칙에 따라 마운트될 디렉토리 명으로 할당한다.

```
[root@linux ~]# xfs_admin -l /dev/sda1
label = ""
[root@linux ~]# xfs_admin -L /home2 /dev/sda1
writing all SBs
new label = "/home2"

[root@linux ~]# mount LABEL="/home2" /home2
[root@linux ~]# df | grep sda
/dev/sda1          20960236  179192  20781044    1% /home2
[root@linux ~]# umount LABEL="/home2"

[root@linux ~]# xfs_admin -L "--" /dev/sda1
writing all SBs
new label = ""
[root@linux ~]# xfs_admin -l /dev/sda1
label = ""
```

← LABEL은 대문자만 사용 가능

➤ findfs

UUID나 라벨명으로 장치명을 확인한다.

```
# findfs LABEL=[라벨명]
```

```
# findfs UUID=[uuid]
```

```
[root@linux ~]# xfs_admin -L /home2 /dev/sda1
writing all SBs
new label = "/home2"
[root@linux ~]# blkid | grep sda1
/dev/sda1: UUID="f560d654-fa22-428b-8450-8ae2680b3448" BLOCK_SIZE="512" TYPE="..."
[root@linux ~]# findfs UUID="f560d654-fa22-428b-8450-8ae2680b3448"
/dev/sda1
[root@linux ~]# findfs LABEL="/home2"
/dev/sda1
```

➤ 명령어

작업	xfs	ext4
파일 시스템 생성	mkfs.xfs	mkfs.ext4
레이블 변경	xfs_admin	e2label
크기 변경	xfs_growfs	resize2fs
복구	xfs_repair	e2fsck
디버그	xfs_db	debugfs

자동 마운트 - /etc/fstab

- /etc/fstab 파일은 시스템 시작 시 자동으로 mount할 파일 시스템의 목록이나 옵션을 저장한다.

장치, 마운트위치, 파일 시스템 타입, 옵션, dump, 점검여부

```
[root@linux ~]# cat /etc/fstab
```

```
.....
```

```
#
```

UUID=3951ad6f-7b30-4f3e-bbf6-df8bb61ae241	/	xfs	defaults	0	0
UUID=aece46f1-5d87-4c94-9f5d-3bec5928c92a	/boot	xfs	defaults	0	0
UUID=5ADC-165F	/boot/efi	vfat	umask=0077,shortname=winnt	0	2
UUID=b85b3e40-749c-4441-ad42-8874c8157fde	none	swap	defaults	0	0

mount -a : fstab의 모든 목록을 mount한다.

```
# cat /etc/fstab
.....
.....
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Nov 23 16:23:27 2023
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/r1-root                /                xfs      defaults        0 0
/dev/mapper/r1-swap                none             swap     defaults        0 0
/dev/sda1                          /boot            xfs      defaults        0 0
UUID=628071b5-.....-12e93d8c3652 /home2           xfs      defaults        0 0
LABEL="/home3"                    /home3           xfs      defaults        0 0
```

1. 스왑파티션 포맷 (mkfs)

```
# mkswap -c [장치명]
```

2. 스왑파티션 활성화(mount)

```
# swapon [장치명]
```

- swapon -s : 현재 swap 상태를 확인한다.

```
# swapoff [장치명]
```

3. /etc/fstab에 등록

cf. Linux filesystem인 파티션도 mkswap -c 가능하다. Linux swap 파티션은 단지 해당 파티션이 'swap로 사용된다'라고 선언하는 정도의 의미일 뿐이다.

Swap 공간 추가 - 파티션

```
[root@linux ~]# free
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	995672	112368	785456	7676	97848	759156
Swap:	1048572	0	1048572			

```
[root@linux ~]# swapon -s
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/nvme0n1p3	partition	1048572	0	-2

```
[root@linux ~]# mkswap -c /dev/sda1
```

```
0 bad pages
```

```
mkswap: /dev/sda1: warning: wiping old xfs signature.
```

```
Setting up swapspace version 1, size = 20 GiB (21473763328 bytes)
```

```
no label, UUID=48f254e1-fdee-4cc3-93f5-bb22cfcc8f6a
```

```
[root@linux ~]# swapon /dev/sda1
```

```
[root@linux ~]# swapon -s
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/nvme0n1p3	partition	1048572	0	-2
/dev/sda1	partition	20970472	0	-3

➤ 과정

- USB장치도 일반 저장 장치와 같이 동일한 과정을 이용한다.
- 파티션 생성 - 파일 시스템 생성 - 마운트
- VM의 경우 USB Controller이 설치 되어 있어야 한다.

step 1. USB Controller 추가 : VM인 경우만 수행

step 2. 장치 인식

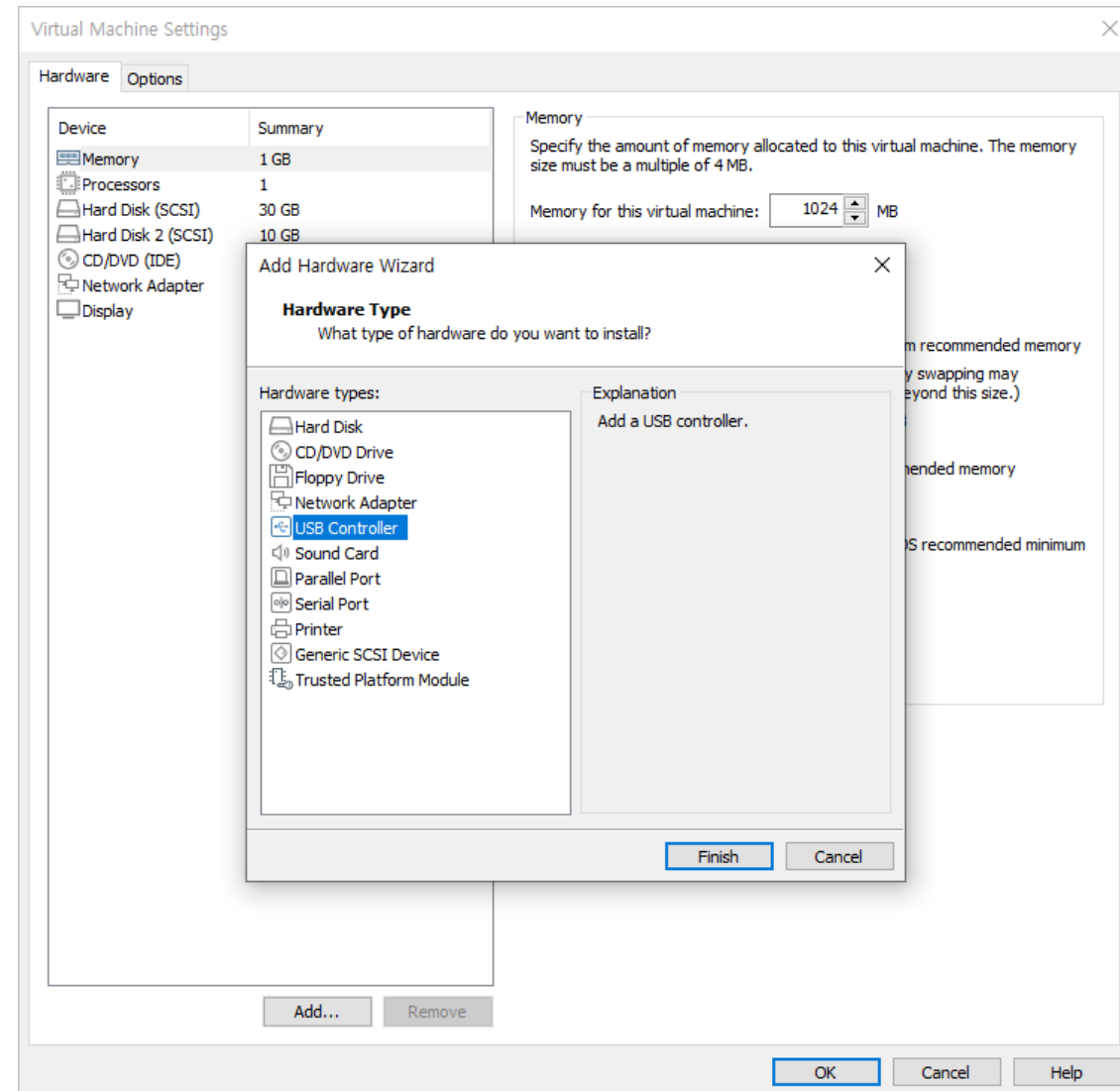
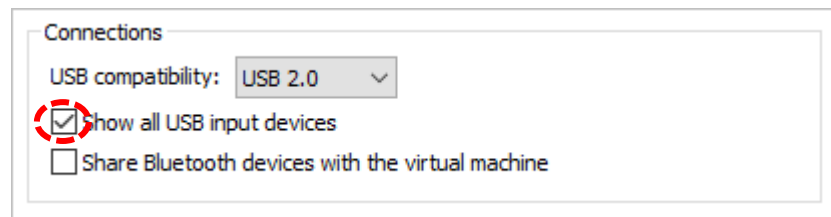
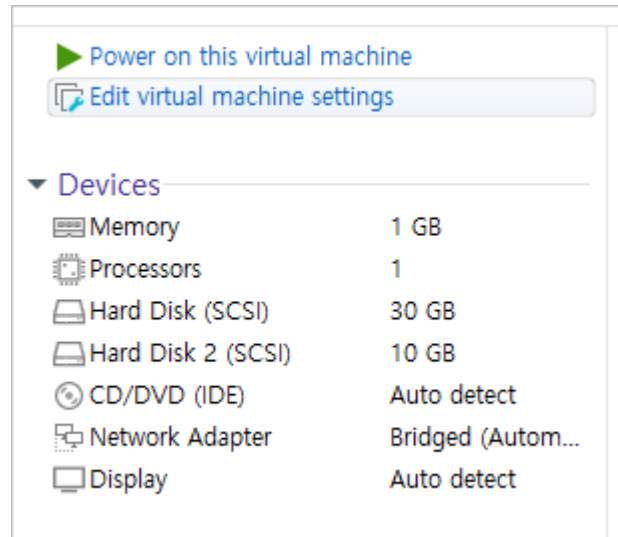
step 3. 파티션 생성

step 4. 파일 시스템 생성

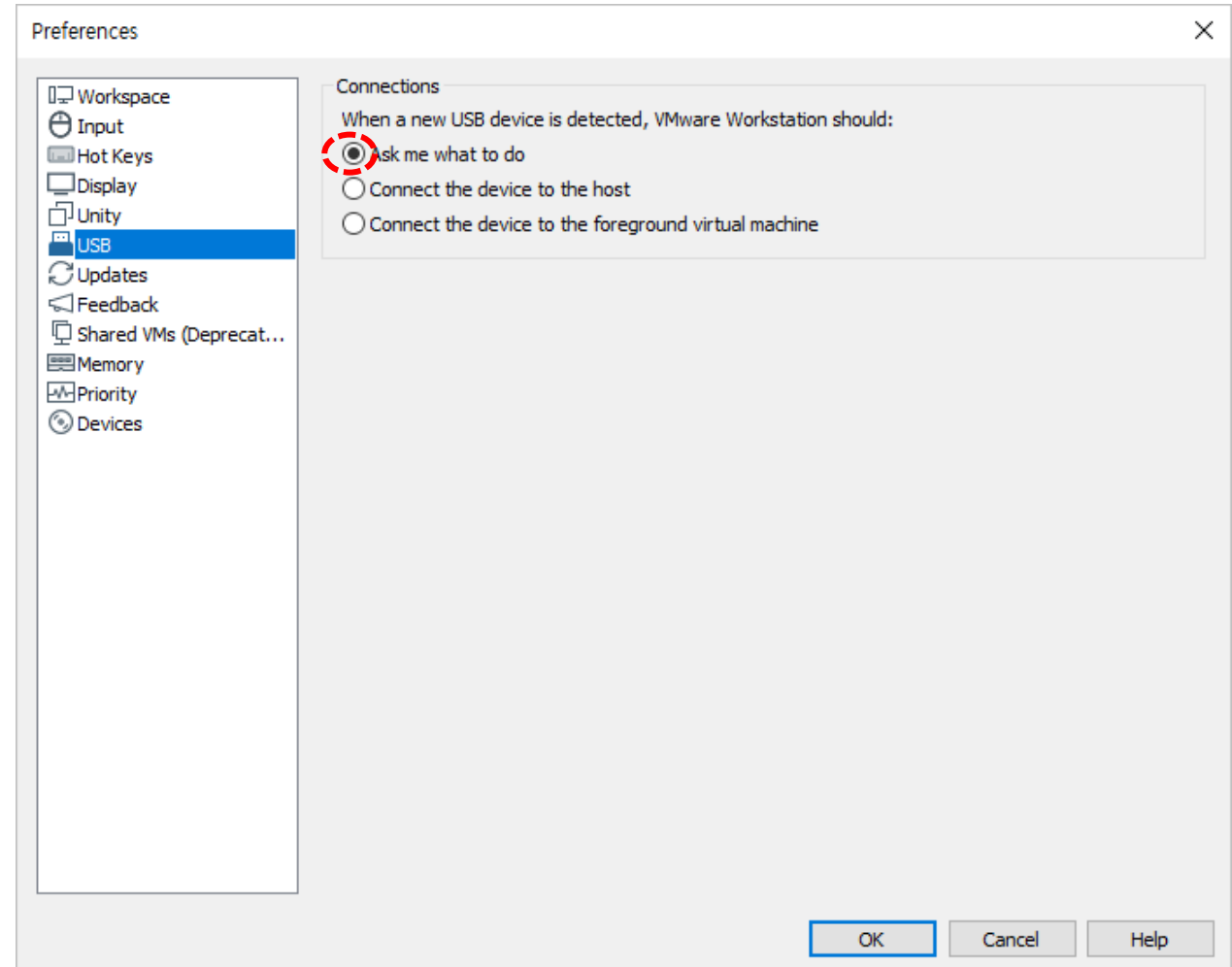
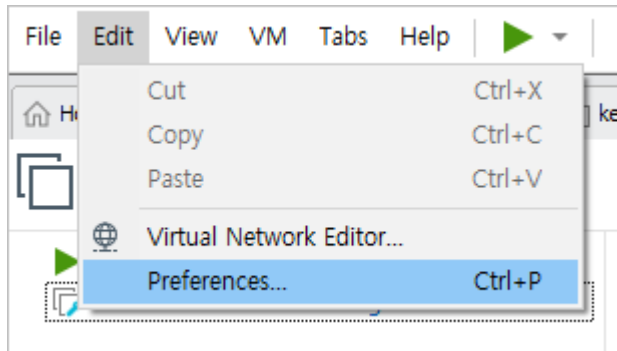
step 5. mount

- USB 장치에 대해서는 step3 ~ step4를 수행하는 경우는 드물다.

step 1. USB Controller 설치



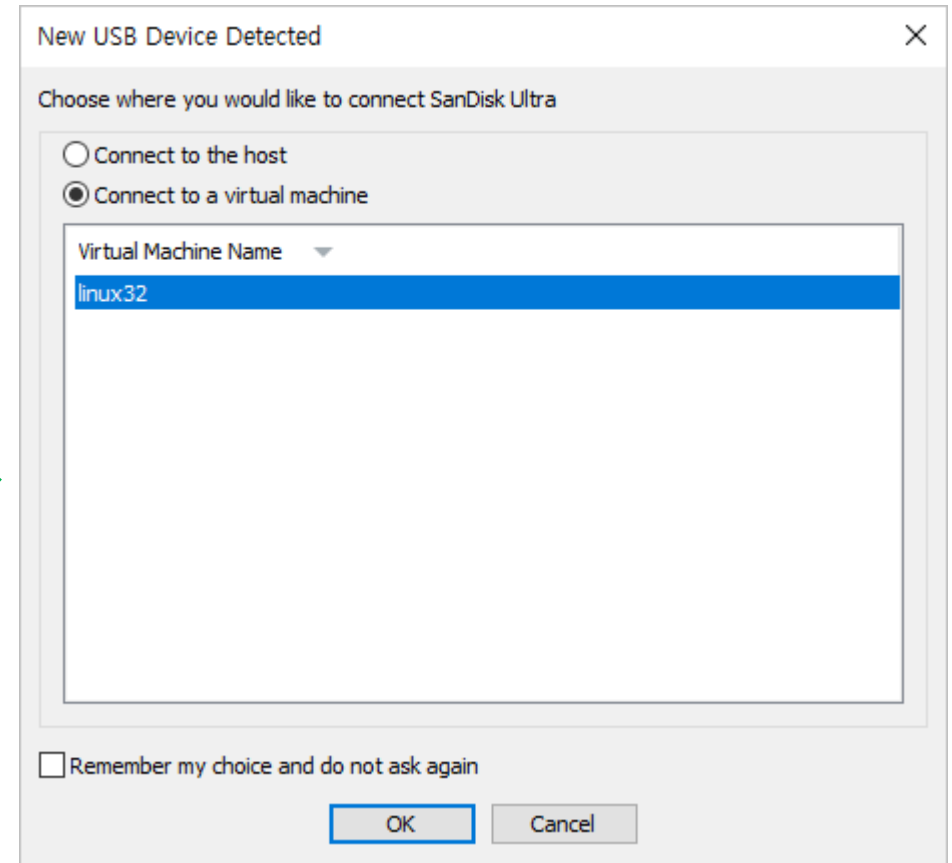
➤ step 1. USB Controller 설치



➤ step 2. 장치 인식

```
[root@linux ~]# ls /dev/sd*  
/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  
/dev/sda3  /dev/sdb  /dev/sdb1
```

```
[root@linux ~]# ls /dev/sd*  
/dev/sda  /dev/sda2  /dev/sdb  /dev/sdc  
/dev/sda1  /dev/sda3  /dev/sdb1  /dev/sdc1
```



step 5. mount

```
[root@linux ~]# mkdir /usb  
[root@linux ~]# mount /dev/sdc1 /usb  
[root@linux ~]# df | grep sdc1  
/dev/sdc1      14998528 4673064  10325464  32% /usb
```

- mount 중인 장치는 반드시 umount 실행 후에 제거한다.
 - 시스템에 따라 심각한 장애를 발생시킬 수 있다.
- 보안상 이동이나 장착, 제거가 쉬운 장치는 서버에 사용하지 않는다.

➤ NTFS filesystem

- NTFS filesystem은 MS사의 라이선스 문제로 기본 리눅스에서는 지원하지 않는다.
- mount 장애 : mount: unknown filesystem type 'ntfs'

- NTFS 파티션 사용

- epel에서 제공하는 ntfs-3g 패키지를 설치한다.

```
# yum install -y epel-release
```

```
# yum install -y ntfs-3g
```

- NTFS mount와 옵션

- hide_hid_files : 휴지통이나 System Volume Information 폴더를 숨긴다.

- windows_names : 파일명이나 폴더명에 문제가 되는 문자(* / : < > \ |)를 불허한다.

```
# mount -o hide_hid_files,windows_names /dev/sdc1 /usb
```

```
# mount.ntfs-3g -o hide_hid_files,windows_names /dev/sdc1 /usb
```